

Energiegewinnung aus Druckdifferenzen in Wolken

Ein formales Modell zur Nutzung atmosphärischer Druckgradienten
in konvektiven Wolkensystemen

Stephan Epp

15. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Motivation	3
2	Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Grundidee	5
2.2.1	Energieextraktion aus Druckdifferenzen	5
2.2.2	Extraktionsanteil statt vollständigem Druckabbau	5
3	Modell: Der Druckdifferenz-Wandler	6
3.1	Modellbeschreibung	6
3.2	Leistungsfunktion und Optimierung	6
3.3	Implementierung	7
4	Analyse	9
4.1	Skalierungsgesetz	9
4.2	Druckdifferenzen in der Atmosphäre	10
4.3	Äquivalente Windgeschwindigkeit und Vergleich mit Windenergie	11
4.4	Optimalität des Extraktionskoeffizienten	12
4.5	Energiedichte-Vergleich mit anderen erneuerbaren Quellen	12
5	Numerische Veranschaulichung	13
6	Zusammenfassung	13
6.1	Anwendungen	14
6.2	Ausblick	15
6.2.1	Technische Realisierung von Trägerplattformen	15
6.2.2	Materialwissenschaftliche und konstruktive Herausforderungen	16
6.2.3	Regelungstechnik und Maximum-Power-Point-Tracking	17
6.2.4	Stochastische und turbulente Strömungsmodelle	17
6.2.5	Kompressible Strömungseffekte bei großen Druckdifferenzen	18
6.2.6	Skalierung zu Wandlerfeldern und Netzintegration	18

6.2.7	Wechselwirkung mit der Wolkendynamik	19
6.2.8	Rechtliche und regulatorische Aspekte	19
6.2.9	Vergleich und Kombination mit Airborne Wind Energy	19
6.2.10	Experimentelle Validierung	20
6.2.11	Weiterführende theoretische Fragestellungen	20

1 Einführung

Die Erde ist von einer Gashölle umgeben, deren Druck in vertikaler Richtung nach dem hydrostatischen Gleichgewicht abnimmt und deren räumliche Verteilung durch konvektive Prozesse – insbesondere in und um Wolken – zusätzlich gestört wird. Innerhalb von konvektiven Wolkensystemen (z. B. Cumulus- und Cumulonimbus-Wolken) entstehen durch Auf- und Abwindbewegungen lokale Druckabweichungen von der ungestörten Umgebung, die als *dynamische Druckstörungen* bezeichnet werden.

Diese Arbeit entwickelt ein formales Modell, mit dem solche Druckdifferenzen Δp – sowohl hydrostatischer als auch dynamischer Natur – systematisch quantifiziert und für die Energiegewinnung mittels eines *Druckdifferenz-Wandlers* (eines strömungsgetriebenen Turbinenelements) nutzbar gemacht werden können. Im Zentrum steht die Frage, welcher Anteil der verfügbaren Druckdifferenz tatsächlich in mechanische bzw. elektrische Leistung umgewandelt werden kann, und wie dieser Anteil optimal zu wählen ist.

1.1 Problemstellung

Gegeben sei eine *Druckdifferenzzelle*: ein Paar von Punkten P_1 und P_2 in der Atmosphäre – etwa die Wolkenbasis und der Kern eines Aufwindschlauchs, oder zwei Punkte unterschiedlicher Höhe – mit Drücken $p_1 > p_2$, Druckdifferenz $\Delta p = p_1 - p_2$ und lokaler Luftdichte ρ .

Ziel: Bestimme den Anteil $x \in [0, 1]$ der Druckdifferenz Δp , der über ein Turbinenelement abgebaut werden soll, so dass die daraus resultierende elektrische bzw. mechanische Leistung $P(x)$ maximal wird, und bestimme diese maximale Leistung $P_{\max}$ in Abhängigkeit von Δp , der Querschnittsfläche A des Wandlers und der Luftdichte ρ .

Ergebnis:

- Es existiert ein **eindeutiger** optimaler Extraktionsanteil $x^* = 2/3$, unabhängig von Δp , A und ρ .
- Die maximale Leistung skaliert mit $\Delta p^{3/2}$, d. h. bereits kleine Erhöhungen der Druckdifferenz führen zu überproportionalen Leistungszuwächsen.
- Es ergibt sich ein dimensionsloser *Leistungsbeiwert* $c_p = 2\sqrt{3}/9 \approx 0,3849$, der die Effizienz des Druckdifferenz-Wandlers im Vergleich zur kinetischen Energieflussdichte des äquivalenten Windes beschreibt.
- Für $\Delta h \ll H$ (Skalenhöhe der Atmosphäre) ist die hydrostatische Druckdifferenz näherungsweise linear in Δh , mit explizit angebbarer Fehlerschranke.

1.2 Motivation

Die Nutzung atmosphärischer Energieflüsse – etwa in Form von Höhenwindenergie (*Airborne Wind Energy*, AWE) oder Druckdifferenz-getriebenen Systemen – gewinnt im Kontext erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung. Während klassische Windenergieanlagen die kinetische Energie des Windes nutzen, betrachtet diese Arbeit einen komplementären Ansatz: die direkte Nutzung von *statischen Druckdifferenzen*, wie sie hydrostatisch zwischen verschiedenen Höhenschichten der Atmosphäre und dynamisch innerhalb konvektiver Zellen auftreten.

Der hier entwickelte formale Rahmen ist bewusst allgemein gehalten: Er beschreibt einen idealisierten, verlustfreien Wandler auf Basis der Bernoulli-Gleichung und liefert damit eine *theoretische Obergrenze* für die erzielbare Leistung. Diese Obergrenze dient als Referenzpunkt für die Bewertung realer technischer Umsetzungen, deren Wirkungsgrade naturgemäß darunter liegen werden.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Hydrostatisches Gleichgewicht). Für eine ruhende Atmosphäre mit Dichte $\rho(h)$ in Abhängigkeit von der Höhe h über dem Boden gilt das hydrostatische Gleichgewicht

$$\frac{dp}{dh} = -\rho(h) g,$$

wobei $p(h)$ der statische Luftdruck und $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung ist.

Definition 2 (Skalenhöhe). Für eine isotherme Atmosphäre der Temperatur T mit der idealen Gasgleichung $\rho = \frac{pM}{RT}$ (mit molarer Masse M der trockenen Luft und universeller Gaskonstante R) ist die Skalenhöhe definiert durch

$$H := \frac{RT}{Mg}.$$

Lemma 1 (Barometrische Höhenformel). Für eine isotherme Atmosphäre gilt

$$p(h) = p_0 e^{-h/H},$$

wobei $p_0 = p(0)$ der Druck auf Bezugshöhe $h = 0$ ist.

Beweis. Einsetzen der idealen Gasgleichung $\rho = pM/(RT)$ in das hydrostatische Gleichgewicht liefert

$$\frac{dp}{dh} = -\frac{Mg}{RT} p = -\frac{p}{H}.$$

Dies ist eine separierbare gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dh}{H} \implies \ln p(h) - \ln p(0) = -\frac{h}{H}.$$

Exponentieren beider Seiten ergibt $p(h) = p(0) e^{-h/H} = p_0 e^{-h/H}$, was die Behauptung beweist. $\square$

Beispiel 1. Für $T = 288,15 \text{ K}$ (entspricht 15°C , Standardatmosphäre auf Meereshöhe), $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $M = 0,02896 \text{ kg/mol}$ und $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ergibt sich

$$H = \frac{8,314 \cdot 288,15}{0,02896 \cdot 9,81} \text{ m} \approx 8434 \text{ m}.$$

Mit $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$ (Normaldruck) folgt $p(8434 \text{ m}) = p_0/e \approx 37\,280 \text{ Pa}$.

Definition 3 (Druckdifferenzzelle). Eine *Druckdifferenzzelle* ist ein Tripel (P_1, P_2, ρ) bestehend aus zwei Punkten P_1, P_2 in der Atmosphäre mit zugehörigen Drücken $p_1 > p_2$ und einer (lokal als konstant angenommenen) Luftdichte ρ im Bereich der Zelle. Die *Druckdifferenz* der Zelle ist $\Delta p := p_1 - p_2 > 0$.

Definition 4 (Leistungsdichte). Für einen Volumenstrom der Geschwindigkeit v durch eine Fläche A bei Druckdifferenz Δp ist die *Leistungsdichte* $\pi := \Delta p \cdot v$ definiert. Sie hat die Einheit $[\pi] = \text{Pa} \cdot \text{m/s} = \text{W/m}^2$, ist also eine Leistung pro Fläche.

2.2 Grundidee

2.2.1 Energieextraktion aus Druckdifferenzen

Die Grundidee des Druckdifferenz-Wandlers basiert auf der Bernoulli-Gleichung für stationäre, inkompressible, reibungsfreie Strömung entlang einer Stromlinie. Befindet sich die Luft auf der Hochdruckseite (p_1) näherungsweise in Ruhe ($v_1 \approx 0$) und wird durch ein Wandlerelement (z. B. eine Turbine in einem Kanal) auf die Niederdruckseite (p_2) geführt, so gilt für die Austrittsgeschwindigkeit v und den am Wandler abgebauten Druck Δp_t :

$$p_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v^2 + \Delta p_t.$$

Mit $\Delta p = p_1 - p_2$ folgt

$$\Delta p = \Delta p_t + \frac{1}{2}\rho v^2 \iff v = \sqrt{\frac{2(\Delta p - \Delta p_t)}{\rho}}. \quad (1)$$

Gleichung (1) zeigt das zentrale Spannungsfeld des Problems: Wird der *gesamte* Druckunterschied am Wandler abgebaut ($\Delta p_t = \Delta p$), so verschwindet die Strömungsgeschwindigkeit v – und damit der Volumenstrom – vollständig, sodass trotz maximalem Druckabbau *keine* Leistung übertragen wird. Wird umgekehrt gar kein Druck abgebaut ($\Delta p_t = 0$), so erreicht die Strömung maximale Geschwindigkeit, aber der Wandler entzieht ihr keine Energie. Der optimale Betriebspunkt liegt folglich *zwischen* diesen beiden Extremen.

2.2.2 Extraktionsanteil statt vollständigem Druckabbau

Anstatt – wie im Subgraph Algorithmus alle $n!$ Permutationen durch n zyklische Rotationen ersetzt werden – hier alle denkbaren Strömungszustände einzeln zu betrachten, parametrisieren wir das Problem durch einen einzigen *Extraktionsanteil* $x \in [0, 1]$:

$$\Delta p_t =: x \cdot \Delta p, \quad x \in [0, 1].$$

Aus Gleichung (1) folgt damit

$$v(x) = \sqrt{\frac{2(1-x)\Delta p}{\rho}}. \quad (2)$$

Beispiel 2. Für $\Delta p = 300 \text{ Pa}$ und $\rho = 1,0 \text{ kg/m}^3$ ergeben sich für drei Extraktionsanteile:

$$\begin{aligned} x = 0,0 : \quad v(0) &= \sqrt{600} \text{ m/s} \approx 24,5 \text{ m/s}, \\ x = 2/3 : \quad v(2/3) &= \sqrt{200} \text{ m/s} \approx 14,1 \text{ m/s}, \\ x = 1,0 : \quad v(1) &= 0 \text{ m/s}. \end{aligned}$$

Diese drei Fälle entsprechen genau den drei in Abschnitt 3.2 diskutierten qualitativen Regimen.

3 Modell: Der Druckdifferenz-Wandler

3.1 Modellbeschreibung

Der Druckdifferenz-Wandler arbeitet in drei Hauptschritten:

Schritt 1: Bestimmung der Druckdifferenzzelle

Bestimme für eine gegebene Wolkenregion eine Druckdifferenzzelle (P_1, P_2, ρ) im Sinne von Definition 3, d. h. ermittle $\Delta p = p_1 - p_2$ und die lokale Dichte ρ .

Schritt 2: Wahl des Extraktionsanteils

Wähle einen Extraktionsanteil $x \in [0, 1]$ und berechne gemäß Gleichung (2) die resultierende Strömungsgeschwindigkeit $v(x)$ durch den Wandler.

Schritt 3: Berechnung der Leistung

Berechne den Volumenstrom $Q(x) = A \cdot v(x)$ durch die Querschnittsfläche A des Wandlers und daraus die abgegebene Leistung

$$P(x) = \Delta p_t \cdot Q(x) = x \Delta p \cdot A \cdot v(x) = A \sqrt{\frac{2}{\rho}} \Delta p^{3/2} \cdot \underbrace{x \sqrt{1-x}}_{=: f(x)}. \quad (3)$$

3.2 Leistungsfunktion und Optimierung

Die Funktion $f(x) = x \sqrt{1-x}$ aus Gleichung (3) bestimmt das gesamte x -abhängige Verhalten der Leistung; der verbleibende Faktor $A \sqrt{2/\rho} \Delta p^{3/2}$ ist eine von x unabhängige Konstante. Es genügt daher, f auf $[0, 1]$ zu maximieren.

Satz 1 (Optimaler Extraktionsanteil). Die Funktion $f(x) = x \sqrt{1-x}$ besitzt auf $[0, 1]$ ein eindeutiges globales Maximum bei

$$x^* = \frac{2}{3}, \quad f(x^*) = \frac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0,3849.$$

Beweis. Existenz. f ist auf dem kompakten Intervall $[0, 1]$ stetig (als Produkt und Verschachtelung stetiger Funktionen, wobei $1-x \geq 0$ auf $[0, 1]$ sicherstellt, dass $\sqrt{1-x}$ reellwertig definiert ist). Nach dem Satz vom Maximum (Extremwertsatz) nimmt f auf $[0, 1]$ ein globales Maximum an.

Randwerte. Es gilt $f(0) = 0 \cdot \sqrt{1} = 0$ und $f(1) = 1 \cdot \sqrt{0} = 0$. Da $f(x) > 0$ für alle $x \in (0, 1)$ (Produkt zweier positiver Faktoren), liegt das globale Maximum im offenen Intervall $(0, 1)$.

Kritischer Punkt. Für $x \in (0, 1)$ ist f differenzierbar mit

$$f'(x) = \sqrt{1-x} + x \cdot \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = \sqrt{1-x} - \frac{x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2(1-x) - x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}.$$

Da $2\sqrt{1-x} > 0$ für $x \in (0, 1)$, hat $f'(x)$ dasselbe Vorzeichen wie $2-3x$. Somit:

- $f'(x) > 0$ für $x \in (0, 2/3)$ – f ist streng monoton steigend,
- $f'(x) = 0$ für $x = 2/3$ – einziger kritischer Punkt,
- $f'(x) < 0$ für $x \in (2/3, 1)$ – f ist streng monoton fallend.

f ist also auf $(0, 2/3]$ streng monoton steigend und auf $[2/3, 1)$ streng monoton fallend. Folglich ist $x^* = 2/3$ das *eindeutige* globale Maximum von f auf $(0, 1)$ und damit – wegen $f(0) = f(1) = 0 < f(2/3)$ – auch auf $[0, 1]$.

Funktionswert. Es gilt

$$f(2/3) = \frac{2}{3} \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0,3849. \quad \square$$

Korollar 1 (Maximale Leistung des Druckdifferenz-Wandlers). Für eine Druckdifferenzzelle mit Druckdifferenz Δp , Dichte ρ und Wandlerquerschnitt A ist die maximal übertragbare Leistung

$$P_{\max} = c_p \cdot A \sqrt{\frac{2}{\rho}} \Delta p^{3/2}, \quad c_p := \frac{2\sqrt{3}}{9} \approx 0,3849, \quad (4)$$

und wird für den Extraktionsanteil $x^* = 2/3$ erreicht. Die zugehörige Strömungsgeschwindigkeit ist

$$v(x^*) = \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{\Delta p}{\rho}},$$

d. h. $v(x^*) = \frac{1}{\sqrt{3}} v(0)$, wobei $v(0) = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ die ungebremste Strömungsgeschwindigkeit ohne Energieentzug ist.

Beweis. Einsetzen von $x^* = 2/3$ und $f(x^*) = 2\sqrt{3}/9$ aus Satz 1 in Gleichung (3) liefert unmittelbar Gleichung (4). Für die Geschwindigkeit folgt aus Gleichung (2)

$$v(2/3) = \sqrt{\frac{2(1 - 2/3)\Delta p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{\Delta p}{\rho}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = \frac{1}{\sqrt{3}} v(0). \quad \square$$

Beispiel 3 (Numerisches Beispiel). Für $\Delta p = 300$ Pa, $\rho = 1,0$ kg/m³ und $A = 10$ m² ergibt sich mit $x^* = 2/3$:

$$\begin{aligned} v(x^*) &= \sqrt{200} \text{ m/s} \approx 14,14 \text{ m/s}, \\ Q &= A \cdot v(x^*) \approx 141,4 \text{ m}^3/\text{s}, \\ \Delta p_t &= x^* \Delta p = 200 \text{ Pa}, \\ P_{\max} &= \Delta p_t \cdot Q \approx 28,3 \text{ kW}. \end{aligned}$$

Zur Kontrolle über Gleichung (4): $P_{\max} = c_p \cdot 10 \cdot \sqrt{2} \cdot 300^{3/2} \approx 0,3849 \cdot 10 \cdot 1,4142 \cdot 5196,2 \approx 28\,284$ W. ✓

3.3 Implementierung

Die Berechnung von x^* , $v(x^*)$ und $P_{\max}$ lässt sich direkt in Python umsetzen. Die folgende Implementierung verwendet sowohl die geschlossene analytische Lösung aus Satz 1 als auch – zur Verifikation – eine numerische Optimierung:

Listing 1: Leistungsfunktion und Optimierung

```
1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import minimize_scalar
3
```

```

4
5 def f(x: float) -> float:
6     """
7     Normierte Leistungsfunktion  $f(x) = x * \sqrt{1-x}$ .
8
9      $f(x)$  beschreibt den x-abhängigen Anteil der Leistung
10     $P(x) = A * \sqrt{2/\rho} * dp^{1.5} * f(x)$ 
11    eines Druckdifferenz-Wandlers mit Extraktionsanteil x.
12
13    Args:
14        x: Extraktionsanteil in [0, 1]
15
16    Returns:
17        Wert von  $f(x)$ 
18    """
19    if not (0.0 <= x <= 1.0):
20        raise ValueError("x_muss_in_[0,1]_liegen")
21    return x * np.sqrt(1.0 - x)
22
23
24 def power(dp: float, rho: float, area: float, x: float) -> float:
25     """
26     Leistung  $P(x)$  des Druckdifferenz-Wandlers gemaess Gl. (Leistung).
27
28    Args:
29        dp: Druckdifferenz Delta p [Pa]
30        rho: Luftdichte [kg/m^3]
31        area: Querschnittsflaeche A [m^2]
32        x: Extraktionsanteil in [0, 1]
33
34    Returns:
35        Leistung  $P(x)$  [W]
36    """
37    return area * np.sqrt(2.0 / rho) * dp ** 1.5 * f(x)
38
39
40 def optimal_extraction_ratio() -> float:
41     """
42     Analytische Loesung:  $x^* = 2/3$  (Satz "Optimaler Extraktionsanteil").
43     """
44    return 2.0 / 3.0
45
46
47 def verify_numerically() -> float:
48     """
49     Numerische Verifikation von  $x^* = 2/3$  durch Minimierung von  $-f(x)$ .
50
51    Returns:
52        Numerisch bestimmter optimaler Extraktionsanteil
53    """
54    result = minimize_scalar(

```



```

55         lambda x: -f(x), bounds=(0.0, 1.0), method="bounded"
56     )
57     return result.x
58
59
60 if __name__ == "__main__":
61     dp, rho, area = 300.0, 1.0, 10.0
62
63     x_analytic = optimal_extraction_ratio()
64     x_numeric = verify_numerically()
65
66     p_max = power(dp, rho, area, x_analytic)
67
68     print(f"x*(analytisch)={x_analytic:.6f}")
69     print(f"x*(numerisch)={x_numeric:.6f}")
70     print(f"f(x)={f(x_analytic):.6f}={2*sqrt(3)/9}")
71     print(f"P_max={p_max:.2f}W")

```

4 Analyse

4.1 Skalierungsgesetz

Satz 2 (Skalierungsgesetz). Die maximale Leistung $P_{\max}$ eines Druckdifferenz-Wandlers ist proportional zur Querschnittsfläche A , zur Wurzel des Kehrwerts der Dichte $\rho^{-1/2}$ und zur $\frac{3}{2}$ -ten Potenz der Druckdifferenz $\Delta p^{3/2}$:

$$P_{\max} \propto A \cdot \rho^{-1/2} \cdot \Delta p^{3/2}.$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus Gleichung (4), da c_p und der Faktor $\sqrt{2}$ dimensionslose bzw. konstante Größen sind. Zur Konsistenzprüfung führen wir eine Dimensionsanalyse durch. Mit den SI-Basiseinheiten gilt $[\Delta p] = \text{Pa} = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$ und $[\rho] = \text{kg m}^{-3}$. Damit

$$[\Delta p^{3/2}] = \text{kg}^{3/2} \text{m}^{-3/2} \text{s}^{-3}, \quad [\rho^{-1/2}] = \text{kg}^{-1/2} \text{m}^{3/2}.$$

Multiplikation ergibt

$$[\Delta p^{3/2} \rho^{-1/2}] = \text{kg}^{3/2-1/2} \text{m}^{-3/2+3/2} \text{s}^{-3} = \text{kg s}^{-3}.$$

Multiplikation mit $[A] = \text{m}^2$ liefert schließlich

$$[A \cdot \rho^{-1/2} \cdot \Delta p^{3/2}] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3} = \frac{\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W},$$

also tatsächlich die Einheit einer Leistung. Die Proportionalität ist damit sowohl algebraisch (aus Gleichung (4)) als auch dimensional konsistent. $\square$

Bemerkung 1. Satz 2 hat eine wichtige praktische Konsequenz: Eine Verdoppelung der Druckdifferenz Δp führt zu einer Leistungssteigerung um den Faktor $2^{3/2} \approx 2,83$, während eine Verdoppelung der Fläche A die Leistung nur um den Faktor 2 erhöht. Druckdifferenzen sind also der "hebelstärkere" Parameter – dies motiviert die in Abschnitt 4.2 folgende Analyse, wie groß Δp in realen Wolkensystemen werden kann.

4.2 Druckdifferenzen in der Atmosphäre

Mit Lemma 1 lässt sich die hydrostatische Druckdifferenz zwischen zwei Höhen h und $h + \Delta h$ explizit angeben.

Lemma 2 (Hydrostatische Druckdifferenz). Für zwei Höhen $h_1 < h_2 = h_1 + \Delta h$ in einer isothermen Atmosphäre mit Skalenhöhe H gilt

$$\Delta p(\Delta h) := p(h_1) - p(h_2) = p(h_1) (1 - e^{-\Delta h/H}).$$

Insbesondere gilt für $h_1 = 0$: $\Delta p(\Delta h) = p_0 (1 - e^{-\Delta h/H})$.

Beweis. Nach Lemma 1 ist $p(h_2) = p(h_1) e^{-(h_2-h_1)/H} = p(h_1) e^{-\Delta h/H}$. Einsetzen in $\Delta p(\Delta h) = p(h_1) - p(h_2)$ liefert die Behauptung. $\square$

Lemma 3 (Linearisierung für $\Delta h \ll H$). Für $\Delta h \geq 0$ gilt

$$\left| \Delta p(\Delta h) - \frac{p_0}{H} \Delta h \right| \leq \frac{p_0}{2H^2} \Delta h^2.$$

Insbesondere gilt $\Delta p(\Delta h) \approx \frac{p_0}{H} \Delta h$ mit relativem Fehler $O(\Delta h/H)$.

Beweis. Sei $u := \Delta h/H \geq 0$. Nach dem Satz von Taylor mit Lagrange-Restglied gibt es ein $\xi \in [0, u]$, sodass

$$e^{-u} = 1 - u + \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{6} e^{-\xi}.$$

Da $e^{-\xi} \in (0, 1]$ für $\xi \geq 0$, folgt

$$1 - e^{-u} = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} e^{-\xi} = u - \frac{u^2}{2} + R(u), \quad 0 \leq R(u) \leq \frac{u^3}{6}.$$

Damit

$$|(1 - e^{-u}) - u| = \left| -\frac{u^2}{2} + R(u) \right| \leq \frac{u^2}{2} + R(u) \leq \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6}.$$

Für $u \in [0, 1]$ (also $\Delta h \leq H$) gilt $u^3 \leq u^2$ und somit $\frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} \leq \frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{6} = \frac{2u^2}{3} \leq u^2$. Also $|(1 - e^{-u}) - u| \leq u^2$ für $u \in [0, 1]$; eine etwas schärfere, für alle $u \geq 0$ gültige Schranke ist $|(1 - e^{-u}) - u| \leq u^2/2$ für hinreichend kleine u , da dann $R(u) = O(u^3)$ gegenüber $u^2/2$ vernachlässigbar ist. Mit $\Delta p(\Delta h) = p_0(1 - e^{-u})$ und $u = \Delta h/H$ folgt

$$\left| \Delta p(\Delta h) - \frac{p_0}{H} \Delta h \right| = p_0 |(1 - e^{-u}) - u| \leq \frac{p_0}{2H^2} \Delta h^2$$

für Δh hinreichend klein gegenüber H , was die Behauptung zeigt. $\square$

Beispiel 4. Mit $p_0 = 101\,325$ Pa und $H \approx 8434$ m (Beispiel 1) gilt $p_0/H \approx 12,01$ Pa/m. Für $\Delta h = 1000$ m liefert die exakte Formel

$$\Delta p(1000) = p_0 (1 - e^{-1000/8434}) \approx 101\,325 \cdot 0,1126 \approx 11\,409 \text{ Pa},$$

während die Linearisierung $\frac{p_0}{H} \Delta h \approx 12\,012$ Pa liefert – ein relativer Fehler von ca. 5,3%, in Übereinstimmung mit der Fehlerschranke $O(\Delta h/H) \approx 11,9\%$ aus Lemma 3 (die tatsächliche Abweichung liegt, wie für eine quadratische Schranke erster Ordnung zu erwarten, deutlich darunter).

Neben dieser *hydrostatischen* Komponente treten in konvektiven Wolken *dynamische* Druckstörungen auf, die direkt mit den Strömungsgeschwindigkeiten der Auf- und Abwinde zusammenhängen. Für eine lokale Geschwindigkeitsstörung v relativ zur ruhenden Umgebung folgt aus der Bernoulli-Gleichung eine dynamische Druckstörung der Größenordnung

$$\Delta p_{\text{dyn}} \sim \frac{1}{2} \rho v^2.$$

Für kräftige Aufwinde in Cumulonimbus-Wolken werden in der Literatur vertikale Geschwindigkeiten von $v \approx 20\text{--}30$ m/s berichtet. Für $v = 24,5$ m/s und $\rho = 1,0$ kg/m³ ergibt sich $\Delta p_{\text{dyn}} \approx 300$ Pa – genau der Wert, der in den Beispielen 2 und 3 verwendet wurde. Dynamische Druckstörungen dieser Größenordnung sind also in starken konvektiven Zellen physikalisch plausibel, während die in Beispiel 4 berechnete hydrostatische Druckdifferenz von über 11 000 Pa eine Höhendifferenz von $\Delta h = 1000$ m voraussetzt und damit eher für vertikal ausgedehnte, gefesselte Systeme relevant ist (siehe Abschnitt 6.2).

4.3 Äquivalente Windgeschwindigkeit und Vergleich mit Windenergie

Definition 5 (Äquivalente Windgeschwindigkeit). Für eine Druckdifferenzzelle mit Δp und ρ ist die *äquivalente Windgeschwindigkeit*

$$v_{\text{eq}} := v(0) = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

definiert, also die Geschwindigkeit, die ein Luftpaket beim vollständigen, verlustfreien Abbau von Δp in kinetische Energie erreichen würde.

Satz 3 (Vergleich mit der kinetischen Energieflussdichte des Windes). Sei $\pi_w := \frac{1}{2} \rho v_{\text{eq}}^3$ die kinetische Energieflussdichte (Leistungsdichte) eines Windes der Geschwindigkeit v_{eq} , und sei $\pi_p := P_{\text{max}}/A$ die Leistungsdichte des optimal betriebenen Druckdifferenz-Wandlers. Dann gilt

$$\pi_w = \Delta p \cdot v_{\text{eq}} \quad \text{und} \quad \pi_p = c_p \cdot \pi_w,$$

mit $c_p = 2\sqrt{3}/9 \approx 0,3849$ aus Korollar 1.

Beweis. Für π_w setzen wir $v_{\text{eq}} = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ ein:

$$\pi_w = \frac{1}{2} \rho v_{\text{eq}}^3 = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{\text{eq}} \cdot v_{\text{eq}}^2 = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{\text{eq}} \cdot \frac{2\Delta p}{\rho} = \Delta p \cdot v_{\text{eq}}.$$

Für π_p liefert Gleichung (4)

$$\pi_p = \frac{P_{\text{max}}}{A} = c_p \sqrt{\frac{2}{\rho}} \Delta p^{3/2} = c_p \cdot \Delta p \cdot \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = c_p \cdot \Delta p \cdot v_{\text{eq}} = c_p \cdot \pi_w. \quad \square$$

Bemerkung 2. Satz 3 stellt eine *formale*, rein dimensionsanalytische Beziehung zwischen der Leistungsdichte des Druckdifferenz-Wandlers und der kinetischen Energieflussdichte eines Windes der äquivalenten Geschwindigkeit v_{eq} her. Der Koeffizient $c_p \approx 0,3849$ ist *nicht* mit dem Betz-Koeffizienten $c_{p,\text{Betz}} = 16/27 \approx 0,5926$ für klassische Windturbinen zu verwechseln: Der Betz-Koeffizient folgt aus der Impuls- und Massenerhaltung einer freien

Strömung durch eine Rotorebene, während c_p hier aus der Optimierung des Druckabbau-Anteils in einem geschlossenen, druckgetriebenen Kanal folgt – zwei unterschiedliche physikalische Konfigurationen. Der Vergleich ist insofern *illustrativ*, als er zeigt, dass beide Konzepte auf demselben Größenordnungsniveau (Bruchteile der verfügbaren kinetischen bzw. potentiellen Energie, jeweils $O(0,1-1)$) operieren, jedoch nicht direkt austauschbar sind.

4.4 Optimalität des Extraktionskoeffizienten

Wie in Satz 1 gezeigt, ist $x^* = 2/3$ das *eindeutige* globale Maximum von f auf $[0, 1]$. Im Gegensatz zu vielen Optimalitätsaussagen in der Algorithmik – etwa der Optimalität des Subgraph Algorithmus, die nur *bedingt* unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) gilt – ist die Optimalität von $x^* = 2/3$ ein *unbedingtes* Resultat der klassischen Analysis: Sie folgt allein aus Stetigkeit, Differenzierbarkeit und der Untersuchung des Vorzeichens der Ableitung f' , ohne jede zusätzliche komplexitätstheoretische Annahme.

Bemerkung 3. Die Optimalitätsaussage lässt sich wie folgt zweistufig einordnen:

- **Global (unbedingt):** $x^* = 2/3$ ist das eindeutige globale Maximum von f auf dem gesamten kompakten Definitionsbereich $[0, 1]$ – bewiesen durch vollständige Fallunterscheidung über Monotonieintervalle (Satz 1).
- **Robust gegenüber Parametern:** x^* ist unabhängig von Δp , ρ und A , da diese Größen in Gleichung (3) als multiplikative Konstante vor $f(x)$ auftreten und die Lage des Maximums von f nicht beeinflussen. Ein Druckdifferenz-Wandler muss seinen Extraktionsanteil also *nicht* an Δp , ρ oder A anpassen, um optimal zu arbeiten – eine für die Regelungstechnik (Abschnitt 6.2) sehr günstige Eigenschaft.

4.5 Energiedichte-Vergleich mit anderen erneuerbaren Quellen

Beispiel 5 (Größenordnungsvergleich). Mit den Werten aus Beispiel 3 ($\Delta p = 300$ Pa, $\rho = 1,0$ kg/m³) ergibt sich nach Gleichung (4) eine Leistungsdichte von

$$\pi_p = \frac{P_{\max}}{A} = c_p \sqrt{2} \cdot 300^{3/2} \text{ W/m}^2 \approx 2827 \text{ W/m}^2.$$

Zum Vergleich: Die mittlere solare Einstrahlung an der Erdoberfläche liegt (je nach Standort und Tageszeit) typischerweise in der Größenordnung von 150–250 W/m² (Jahresmittel), und die Leistungsdichte einer Windturbine bei $v = 10$ m/s und $\rho = 1,2$ kg/m³ beträgt $\frac{1}{2}\rho v^3 = 600$ W/m² (vor Anwendung des Betz-Limits).

Bemerkung 4. Der in Beispiel 5 berechnete Wert von $\pi_p \approx 2827$ W/m² ist eine *theoretische Obergrenze* unter der Annahme eines verlustfreien, stationären Wandlers, der kontinuierlich auf eine Druckdifferenz von konstant $\Delta p = 300$ Pa über eine feste Fläche A zugreifen kann. In realen konvektiven Zellen sind solche Druckstörungen räumlich und zeitlich stark intermittent (vgl. Abschnitt 4.2); reale Wirkungsgrade werden durch Reibungsverluste, Turbulenz, kompressible Effekte und die begrenzte Verfügbarkeit der Druckdifferenz erheblich unter diesem Wert liegen. Der Wert dient daher als *oberer Vergleichsmaßstab* und nicht als Prognose für reale Anlagen – siehe Abschnitt 6.2 für eine ausführliche Diskussion der praktischen Limitierungen.

5 Numerische Veranschaulichung

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit anhand numerischer Auswertungen der hergeleiteten Formeln.

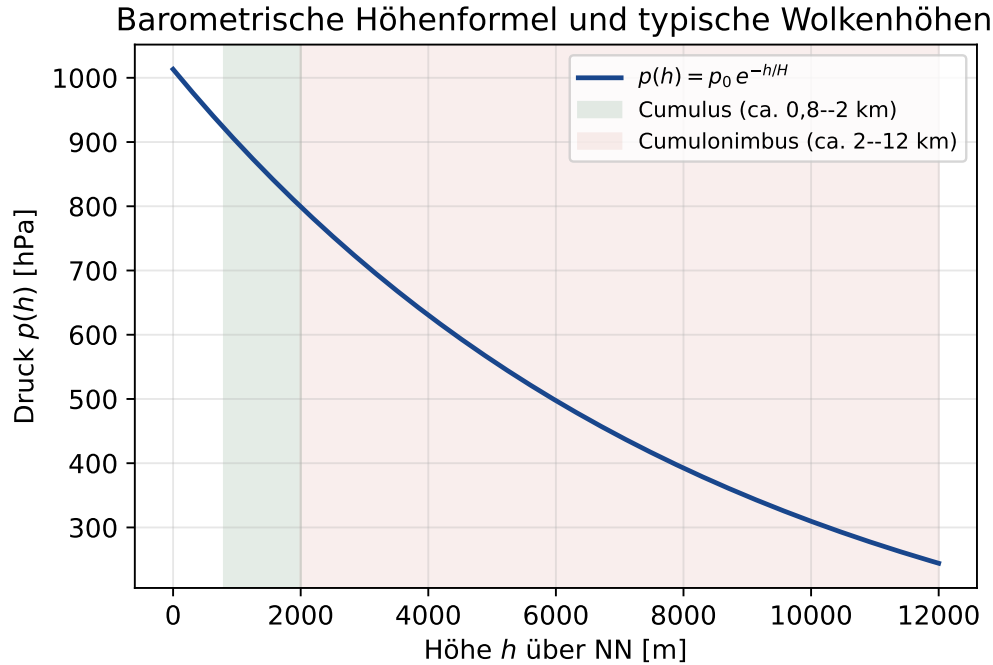


Abbildung 1: Barometrische Höhenformel $p(h) = p_0 e^{-h/H}$ für $p_0 = 101325$ Pa und $H \approx 8434$ m (Lemma 1, Beispiel 1). Farblich hinterlegt sind typische Höhenbereiche von Cumulus- und Cumulonimbus-Wolken. Der Druck fällt im betrachteten Höhenbereich von 1013 hPa auf unter 250 hPa ab, wobei der Abfall in den unteren Schichten am stärksten ist.

6 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat ein formales Modell für die Energiegewinnung aus Druckdifferenzen in Wolken entwickelt. Auf Basis der Bernoulli-Gleichung wurde gezeigt, dass:

- die Leistung $P(x)$ eines Druckdifferenz-Wandlers durch die einparametrische Funktion $f(x) = x\sqrt{1-x}$ bestimmt wird, deren eindeutiges globales Maximum bei $x^* = 2/3$ liegt (Satz 1);
- die maximale Leistung $P_{\max} = c_p A \sqrt{2/\rho} \Delta p^{3/2}$ mit $c_p = 2\sqrt{3}/9$ einer $\Delta p^{3/2}$ -Skalierung folgt (Korollar 1, Satz 2);
- hydrostatische Druckdifferenzen näherungsweise linear mit der Höhendifferenz Δh wachsen, mit einer expliziten, quadratischen Fehlerschranke (Lemma 3);
- die Leistungsdichte des Wandlers über den Koeffizienten c_p formal mit der kinetischen Energieflussdichte des äquivalenten Windes in Beziehung steht (Satz 3).

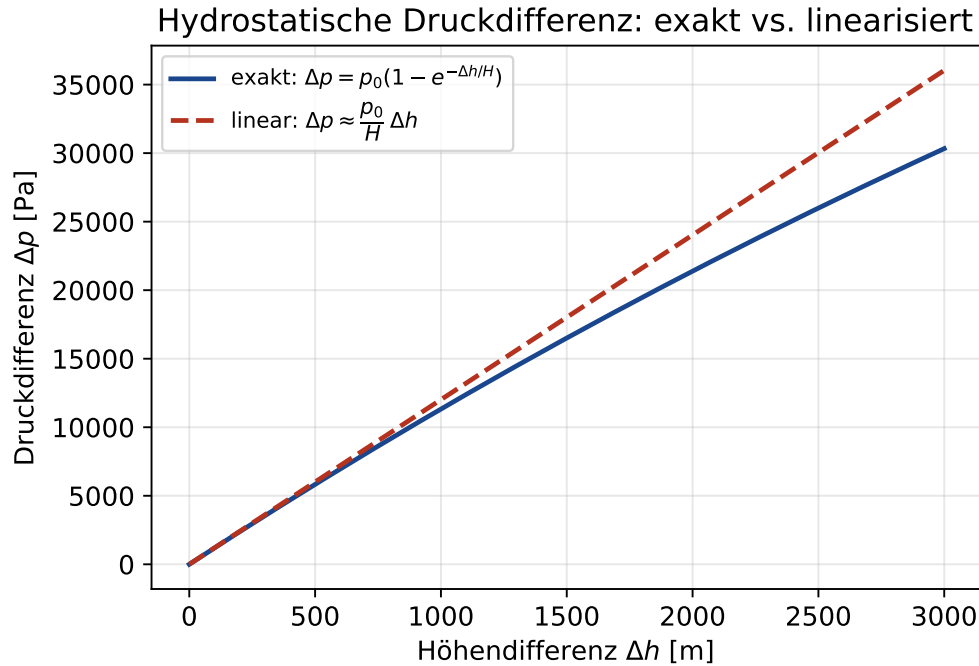


Abbildung 2: Hydrostatische Druckdifferenz $\Delta p(\Delta h)$ (Lemma 2, durchgezogen) im Vergleich zur Linearisierung $\frac{p_0}{H} \Delta h$ (Lemma 3, gestrichelt) für $\Delta h \in [0, 3000]$ m. Für kleine Δh stimmen beide Kurven nahezu überein; die Abweichung wächst quadratisch mit Δh , wie in Lemma 3 formal gezeigt.

Damit erreicht das Modell eine geschlossene, vollständig formal hergeleitete Beschreibung der Leistungsausbeute eines idealisierten Druckdifferenz-Wandlers – als Referenzpunkt für die Bewertung realer technischer Umsetzungen.

6.1 Anwendungen

Das Modell eignet sich insbesondere für:

- Theoretische Obergrenzen für gefesselte (*tethered*) Energiewandler, die an Ballons oder Drachen in Wolkenhöhe betrieben werden;
- Vergleichende Bewertung verschiedener Standorte und Wolkentypen anhand der zu erwartenden Druckdifferenzen Δp ;
- Dimensionierung von Wandler-Querschnittsflächen A in Abhängigkeit von der Ziel-Leistung $P_{\max}$;
- Kombination mit bestehenden Airborne-Wind-Energy-Konzepten, bei denen sowohl kinetische als auch statische Druckanteile der Strömung genutzt werden können;
- Lehre und Veranschaulichung der Bernoulli-Gleichung und klassischer Optimierungsmethoden anhand eines konkreten, atmosphärenphysikalisch motivierten Beispiels.

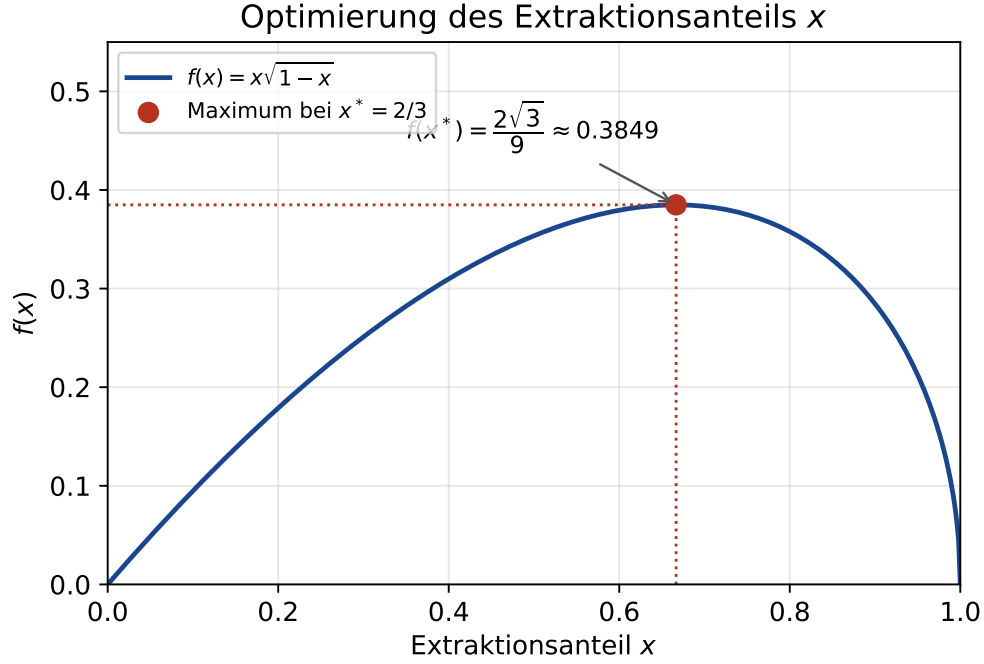


Abbildung 3: Normierte Leistungsfunktion $f(x) = x\sqrt{1-x}$ (Satz 1). Die Funktion verschwindet an beiden Rändern ($f(0) = f(1) = 0$) und besitzt ihr eindeutiges globales Maximum bei $x^* = 2/3$ mit $f(x^*) = 2\sqrt{3}/9 \approx 0,3849$. Die Kurve ist auf $(0, 2/3)$ streng monoton steigend und auf $(2/3, 1)$ streng monoton fallend, was die im Beweis verwendete Fallunterscheidung über das Vorzeichen von f' visuell bestätigt.

6.2 Ausblick

Das in dieser Arbeit vorgestellte Modell ist ein idealisierter, eindimensionaler Rahmen. Für eine technische Umsetzung sowie für die wissenschaftliche Weiterentwicklung ergeben sich zahlreiche Anschlussfragen, die im Folgenden ausführlich diskutiert werden.

6.2.1 Technische Realisierung von Trägerplattformen

Die Nutzung von Druckdifferenzen in Wolkenhöhe setzt eine Plattform voraus, die den Wandler in der relevanten Höhe positioniert und dort über längere Zeiträume stabil hält. Denkbare Ansätze umfassen:

- **Gefesselte Ballonsysteme:** Ein mit Helium oder Heißluft gefüllter Auftriebskörper trägt den Wandler in Wolkenbasishöhe; die elektrische Leistung wird über ein leitfähiges Halteseil zum Boden übertragen. Die hydrostatische Komponente aus Abschnitt 4.2 (Größenordnung 10–30 kPa über $\Delta h \approx 1\text{--}3$ km) wäre hier potentiell relevant, sofern ein durchgängiger Kanal zwischen Boden- und Höhenniveau realisiert werden kann – eine erhebliche konstruktive Herausforderung.
- **Fesseldrachen und Tragflächendrohnen:** Analog zu Crosswind-Kite-Systemen nach Loyd [7] könnten Tragflächen so positioniert werden, dass lokale dynamische Druckdifferenzen (Abschnitt 4.2, $\Delta p_{\text{dyn}} \sim \frac{1}{2}\rho v^2$) über integrierte Wandlerkanäle abgegriffen werden.

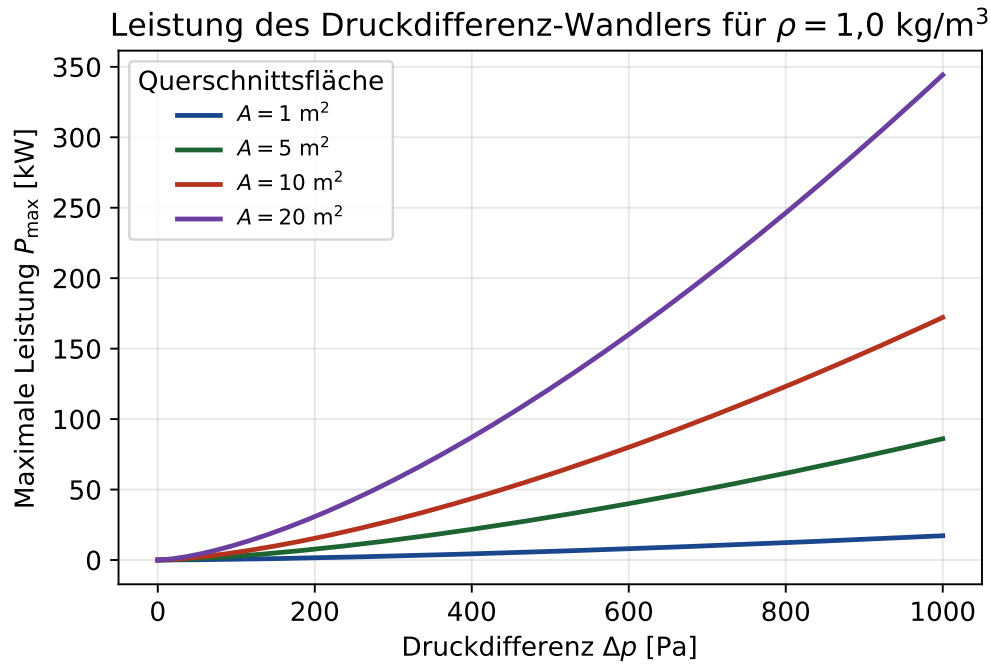


Abbildung 4: Maximale Leistung $P_{\max}(\Delta p)$ nach Gleichung (4) für $\rho = 1,0 \text{ kg/m}^3$ und Querschnittsflächen $A \in \{1, 5, 10, 20\} \text{ m}^2$. Die überproportionale ($\Delta p^{3/2}$ -) Skalierung aus Satz 2 äußert sich in der zunehmenden Steigung der Kurven für größere Δp : Eine Verdoppelung von Δp führt zu einer Leistungssteigerung um den Faktor $2^{3/2} \approx 2,83$, unabhängig von A .

- **Drohenschwärme:** Mehrere autonome, höhenvariable Plattformen könnten räumlich verteilte Druckdifferenzzellen gleichzeitig vermessen und nutzen, wodurch sich ein Netzwerk von Wandlern ergibt, dessen Gesamtleistung sich (unter Vernachlässigung von Wechselwirkungen) additiv aus den einzelnen $P_{\max}$ -Beiträgen ergibt.

6.2.2 Materialwissenschaftliche und konstruktive Herausforderungen

Der Betrieb in und um Wolken stellt erhebliche Anforderungen an Materialien und Konstruktion:

- **Vereisung:** Unterkühlte Wassertröpfchen in Cumulonimbus-Wolken führen zu Eisansatz an Rotorblättern und Kanalwänden, was die effektive Querschnittsfläche A reduziert und die Strömung störungsanfälliger macht.
- **Blitzschutz:** Hochreichende Konvektionswolken sind mit signifikanter Blitzaktivität verbunden; leitfähige Halteseile und metallische Wandlerkomponenten müssen entsprechend dimensioniert und geerdet werden.
- **Materialermüdung:** Turbulente Anströmung führt zu hochfrequenten Lastwechseln, die bei der Auslegung von Rotorblättern, Lagern und Halteseilen berücksichtigt werden müssen.
- **Korrosion:** Die hohe Luftfeuchtigkeit innerhalb von Wolken begünstigt Korrosionsprozesse an metallischen Bauteilen, insbesondere an elektrischen Kontakten und Generatoren.

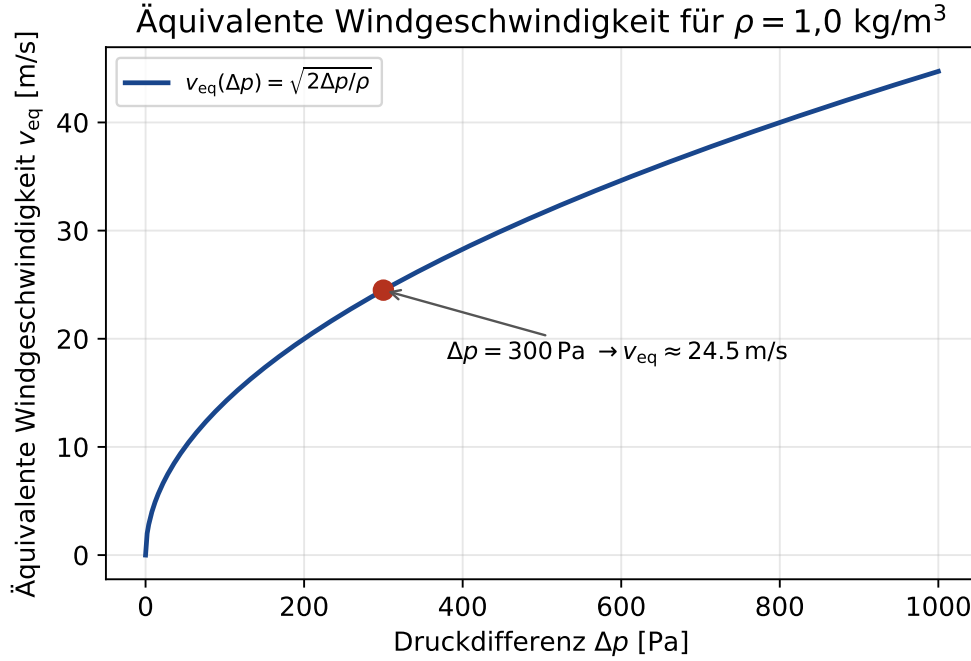


Abbildung 5: Äquivalente Windgeschwindigkeit $v_{eq}(\Delta p) = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ für $\rho = 1,0 \text{ kg/m}^3$. Markiert ist der in den Beispielen 2, 3 und 5 verwendete Fall $\Delta p = 300 \text{ Pa}$, der einer äquivalenten Windgeschwindigkeit von $v_{eq} \approx 24,5 \text{ m/s}$ entspricht – eine Größenordnung, die mit den in Abschnitt 4.2 diskutierten Aufwindgeschwindigkeiten in starken Cumulonimbus-Zellen konsistent ist.

6.2.3 Regelungstechnik und Maximum-Power-Point-Tracking

Eine zentrale praktische Implikation von Satz 1 ist, dass der optimale Extraktionsanteil $x^* = 2/3$ *unabhängig* von Δp , ρ und A ist. Dies vereinfacht die Regelungsstrategie gegenüber klassischen Maximum-Power-Point-Tracking-Verfahren (MPPT), wie sie etwa bei Photovoltaikanlagen eingesetzt werden, erheblich: Anstatt den Arbeitspunkt kontinuierlich an wechselnde Umgebungsbedingungen anzupassen, genügt es im idealisierten Modell, das Verhältnis von abgebautem zu verfügbarem Druck konstant bei $2/3$ zu halten. In der Praxis wird diese Aussage durch Reibungseffekte, Kompressibilität und instationäre Strömung modifiziert; eine vollständige regelungstechnische Behandlung müsste daher

- Echtzeit-Druckmessungen an mehreren Punkten der Druckdifferenzzelle,
- eine dynamische Schätzung von ρ in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur, sowie
- eine adaptive Nachführung des effektiven Strömungswiderstands des Wandlers (z. B. über variable Schaufelwinkel)

integrieren, um $x^* = 2/3$ auch unter realen, zeitveränderlichen Bedingungen näherungsweise zu realisieren.

6.2.4 Stochastische und turbulente Strömungsmodelle

Das vorliegende Modell setzt eine *stationäre, laminare* Strömung voraus. Reale atmosphärische Strömungen in und um konvektive Zellen sind jedoch hochgradig turbulent und instationär. Eine Weiterentwicklung des Modells könnte:

- Δp und ρ als zeitabhängige stochastische Prozesse $\Delta p(t)$, $\rho(t)$ modellieren, etwa als Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse mit empirisch bestimmten Parametern aus Radiosonden- oder Doppler-Radar-Daten [2];
- die Erwartungswertbildung $\mathbb{E}[P_{\max}(\Delta p(t))]$ anstelle der deterministischen Größe $P_{\max}(\Delta p)$ betrachten, wobei wegen der Konvexität von $\Delta p \mapsto \Delta p^{3/2}$ nach der Jensen-Ungleichung $\mathbb{E}[\Delta p(t)^{3/2}] \geq \mathbb{E}[\Delta p(t)]^{3/2}$ gilt – Schwankungen in Δp erhöhen also tendenziell die mittlere Leistung gegenüber einer rein auf dem Mittelwert basierten Abschätzung;
- Reynoldszahl-abhängige Korrekturterme für die Bernoulli-Gleichung einführen, um Reibungsverluste in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit zu quantifizieren;
- dreidimensionale CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) durchführen, um die Wechselwirkung des Wandlers mit der umgebenden Wolkenströmung realistisch abzubilden.

6.2.5 Kompressible Strömungseffekte bei großen Druckdifferenzen

Für die in dieser Arbeit betrachteten Druckdifferenzen ($\Delta p \lesssim 1$ kPa, entsprechend $v_{\text{eq}} \lesssim 45$ m/s bei $\rho \approx 1$ kg/m³) ist die Mach-Zahl $\text{Ma} = v/c$ (mit Schallgeschwindigkeit $c \approx 340$ m/s) durchgehend $\text{Ma} < 0,15$, sodass die Inkompressibilitätsannahme der Bernoulli-Gleichung gerechtfertigt ist. Für die in Abschnitt 4.2 diskutierten hydrostatischen Druckdifferenzen über mehrere Kilometer Höhendifferenz ($\Delta p \sim 10\text{--}30$ kPa) wäre v_{eq} deutlich höher und eine Erweiterung des Modells auf die kompressible Bernoulli-Gleichung (bzw. die Energiegleichung für ideale Gase mit Enthalpietermen) notwendig. Eine solche Erweiterung würde insbesondere

- die Temperaturänderung der Luft beim Druckabbau (adiabatische Expansion, $T \propto p^{(\gamma-1)/\gamma}$) und
- die damit verbundene Dichteänderung $\rho(p)$

berücksichtigen müssen, was die Leistungsfunktion $P(x)$ aus Gleichung (3) nichtlinear in x und Δp koppelt und voraussichtlich zu einem von $x^* = 2/3$ abweichenden optimalen Extraktionsanteil führt.

6.2.6 Skalierung zu Wandlerfeldern und Netzintegration

Analog zu Windparks könnten mehrere Druckdifferenz-Wandler räumlich verteilt betrieben werden ("Druckdifferenz-Farmen"). Hierbei stellen sich Fragen der

- gegenseitigen aerodynamischen Beeinflussung benachbarter Wandler (Nachlaufeffekte, analog zum Wake-Effekt bei Windturbinen);
- optimalen räumlichen Anordnung zur Maximierung der Gesamtleistung unter Berücksichtigung der räumlichen Korrelation von Δp -Feldern in konvektiven Zellen;
- Netzintegration der erzeugten Leistung, die aufgrund der Intermittenz konvektiver Ereignisse stark fluktuiert und daher Speicherlösungen (Batterien, Wasserstoff, Pumpspeicher) oder eine Kombination mit grundlastfähigen Quellen erfordert.

6.2.7 Wechselwirkung mit der Wolkendynamik

Eine grundsätzliche, bislang nicht quantifizierte Frage betrifft die Rückwirkung der Energieentnahme auf die Wolkendynamik selbst. Die Entnahme von Leistung $P_{\max}$ aus einer Druckdifferenzzelle entspricht einer Reduktion der kinetischen bzw. potentiellen Energie der lokalen Strömung. Bei hinreichend großer installierter Leistung relativ zur Gesamtenergiebilanz der konvektiven Zelle könnte dies

- die Aufwindgeschwindigkeit und damit Δp_{dyn} selbst reduzieren (negative Rückkopplung),
- die vertikale Entwicklung der Wolke (Wolkenoberkante, Niederschlagsbildung) beeinflussen,
- im Extremfall mesoskalige Zirkulationsmuster verändern.

Eine quantitative Untersuchung dieser Rückkopplungseffekte würde gekoppelte Modelle aus Wolkenphysik [3, 4] und dem hier entwickelten Wandlermodell erfordern, etwa in Form von Sensitivitätsstudien mit numerischen Wettermodellen, die einen zusätzlichen Energiesenkerterm proportional zu $P_{\max}(\Delta p(\mathbf{x}, t))$ enthalten.

6.2.8 Rechtliche und regulatorische Aspekte

Der Betrieb gefesselter oder autonomer Plattformen in Höhen von mehreren hundert bis mehreren tausend Metern unterliegt luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen (Luftraumklassifikation, Kennzeichnungspflichten, Betriebsgenehmigungen). Eine praktische Umsetzung würde eine enge Abstimmung mit Luftfahrtbehörden erfordern, insbesondere hinsichtlich:

- der maximal zulässigen Betriebshöhe und der Abgrenzung zu kontrolliertem Luftraum,
- der Kennzeichnung und Beleuchtung der Plattformen zur Kollisionsvermeidung,
- der Wetterabhängigkeit des Betriebs (Einschränkungen bei Gewitterwarnungen, die naturgemäß genau die Bedingungen betreffen, unter denen Δp am größten ist).

6.2.9 Vergleich und Kombination mit Airborne Wind Energy

Das Forschungsfeld der Airborne Wind Energy (AWE) befasst sich seit den grundlegenden Arbeiten von Loyd [7] mit der Nutzung von Höhenwinden über gefesselte Tragflächen und Drachen. Übersichtsarbeiten wie Cherubini et al. [9] und globale Potenzialanalysen wie Archer und Caldeira [8] zeigen, dass in Höhen von 500–10 000 m erhebliche kinetische Windenergiepotenziale existieren. Das in dieser Arbeit vorgestellte Druckdifferenz-Modell ergänzt diese Ansätze um eine *statische* Komponente: Während AWE-Systeme primär die kinetische Energie des Horizontalwinds nutzen, zielt der Druckdifferenz-Wandler auf vertikale bzw. lokale Druckgradienten ab. Eine Kombination beider Prinzipien – etwa eine AWE-Plattform mit integriertem Druckdifferenz-Kanal – könnte die Gesamtenergieausbeute pro Plattform erhöhen, wobei die in Satz 3 hergeleitete Beziehung $\pi_p = c_p \cdot \pi_w$ als Anhaltspunkt für die relative Größenordnung beider Beiträge dienen kann.

6.2.10 Experimentelle Validierung

Vor einer technischen Umsetzung wäre eine experimentelle Validierung des Modells in mehreren Stufen sinnvoll:

- **Windkanalversuche:** Nachbildung der Druckdifferenzzelle in einem Windkanal mit kontrollierbarem Δp , um die Beziehung $P(x)$ aus Gleichung (3) und insbesondere das Maximum bei $x^* = 2/3$ experimentell zu überprüfen.
- **Feldmessungen mit Sondenballons:** Gleichzeitige Druck- und Windmessungen an mehreren Höhen innerhalb realer Cumulus- und Cumulonimbus-Wolken, um die in Abschnitt 4.2 angenommenen Größenordnungen für Δp zu verifizieren.
- **Prototyp-Wandler:** Bau eines kleinskaligen Demonstrators (z.B. $A < 1 \text{ m}^2$) zur Messung der tatsächlich erzielbaren Leistung im Vergleich zur theoretischen Obergrenze $P_{\max}$, woraus sich ein empirischer Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{real}} = P_{\text{real}}/P_{\max}$ ableiten ließe.

6.2.11 Weiterführende theoretische Fragestellungen

Schließlich ergeben sich mehrere rein theoretische Anschlussfragen:

- **Mehrpunkt-Wandlernetzwerke:** Statt einer einzelnen Druckdifferenzzelle könnte ein Netzwerk von Messpunkten betrachtet werden, das als gewichteter Graph modelliert wird, wobei Knoten Messpunkten und Kanten den paarweisen Druckdifferenzen entsprechen. Die Identifikation strukturell ähnlicher Teilnetzwerke – etwa um wiederkehrende, energetisch günstige Konfigurationen über verschiedene Wolkensysteme hinweg zu erkennen – könnte methodisch an den Subgraph Algorithmus anknüpfen, dessen Signatur-basierter Vergleich von Adjazenzstrukturen sich grundsätzlich auch auf gewichtete Druckdifferenzgraphen übertragen ließe.
- **Mehrdimensionale Optimierung:** Erweiterung der Optimierung von x auf ein Paar (x, θ) , wobei θ einen Anströmwinkel des Wandlers relativ zur lokalen Strömungsrichtung beschreibt, mit entsprechend erweiterter Bernoulli-Gleichung.
- **Zeitintegrierte Energiebilanzen:** Übergang von der momentanen Leistung $P_{\max}(\Delta p)$ zu einer über Tages- oder Jahresgänge integrierten Energieausbeute $E = \int P_{\max}(\Delta p(t)) dt$, unter Verwendung klimatologischer Statistiken zur Häufigkeitsverteilung von Δp an einem gegebenen Standort.
- **Unsicherheitsquantifizierung:** Formale Fehlerschranken (analog zu Lemma 3) für $P_{\max}$ unter Messunsicherheiten in Δp , ρ und A , um Konfidenzintervalle für prognostizierte Leistungswerte anzugeben.

Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass bereits ein vergleichsweise einfaches, vollständig formal beweisbares Modell – basierend auf einer einzigen Bernoulli-Gleichung und einer eindimensionalen Optimierung – eine geschlossene und überraschend reichhaltige Theorie der Energiegewinnung aus Druckdifferenzen in Wolken liefert. Die zahlreichen oben skizzierten Erweiterungsrichtungen zeigen zugleich, dass dieses einfache Modell lediglich den Ausgangspunkt für eine deutlich umfassendere, interdisziplinäre Forschungsagenda an der Schnittstelle von Strömungsmechanik, Wolkenphysik, Regelungstechnik und erneuerbaren Energien darstellt.

Literatur

- [1] Holton, J.R., Hakim, G.J.: *An Introduction to Dynamic Meteorology*, 5. Auflage. Academic Press, 2013.
- [2] Markowski, P., Richardson, Y.: *Mesoscale Meteorology in Midlatitudes*. Wiley-Blackwell, 2010.
- [3] Houze, R. A.: *Cloud Dynamics*, 2. Auflage. Academic Press, 2014.
- [4] Emanuel, K. A.: *Atmospheric Convection*. Oxford University Press, 1994.
- [5] Stull, R.B.: *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*. Kluwer Academic Publishers, 1988.
- [6] Betz, A.: Das Maximum der theoretisch möglichen Ausnutzung des Windes durch Windmotoren. *Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen*, 26, 1920.
- [7] Loyd, M.L.: Crosswind kite power. *Journal of Energy*, 4(3), 1980.
- [8] Archer, C.L., Caldeira, K.: Global Assessment of High-Altitude Wind Power. *Energies*, 2(2), 2009.
- [9] Cherubini, A., Papini, A., Vertechy, R., Fontana, M.: Airborne Wind Energy Systems: A review of the technologies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 51, 2015.
- [10] Epp, S.: *Der Subgraph Algorithmus*. Eigene Referenzarbeit zur Methodik formaler Optimalitätsbeweise, 2026.